

ACTA DE EVALUACIÓN PARCIAL 1

Prototipo OCR, segmentación de celdas y extracción estructurada

Estudiante	Manuel Alejandro Diaz Mancilla
RUT	19.962.922-0
Evaluación	Evaluación Parcial 1
Asignatura	TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN
Docente	JOSÉ IGNACIO CAMPOS ARÉVALO
Fecha	18/06/2026
Proyecto	Bluegrid OCR / Proyecto OCR

1. Resumen breve

Se trabajó en la construcción inicial del prototipo OCR para procesar imágenes estructuradas mediante segmentación por celdas. El avance incluyó la configuración del entorno, la carga de DeepSeek-OCR, el preprocesamiento visual, la corrección de perspectiva y la extracción de texto por regiones detectadas.

2. Actividades realizadas

- Configuración del notebook en Google Colab/Jupyter e instalación de dependencias de visión computacional, OCR, procesamiento de imágenes, pandas y Gradio.
- Implementación de lectura robusta de imágenes, conversión DNG a PNG, reparación de archivos y ejecución controlada del modelo DeepSeek-OCR.
- Desarrollo de detección de borde azul, warp de perspectiva, segmentación de líneas horizontales/verticales, recorte de celdas y exportación de resultados en CSV y JSON.
- Generación de overlays sobre la imagen original y el warp para validar visualmente la segmentación y facilitar ajustes del pipeline.

3. Evidencia de avance

Como resultado, se obtuvo un pipeline funcional inicial capaz de recibir una imagen, detectar la matriz, dividirla en celdas, aplicar OCR y generar archivos estructurados de salida, dejando una base técnica para continuar con mejoras de precisión e interfaz.

4. Constancia

La presente acta se emite como respaldo académico del avance desarrollado en la asignatura indicada. La revisión, validación y calificación final quedan sujetas al criterio del docente responsable.


FIRMA DEL DOCENTE